



数字逻辑电路实验

实验七 交通灯控制电路



可编程数字系统设计

多方向交通灯实验



➤ 三种设计方法

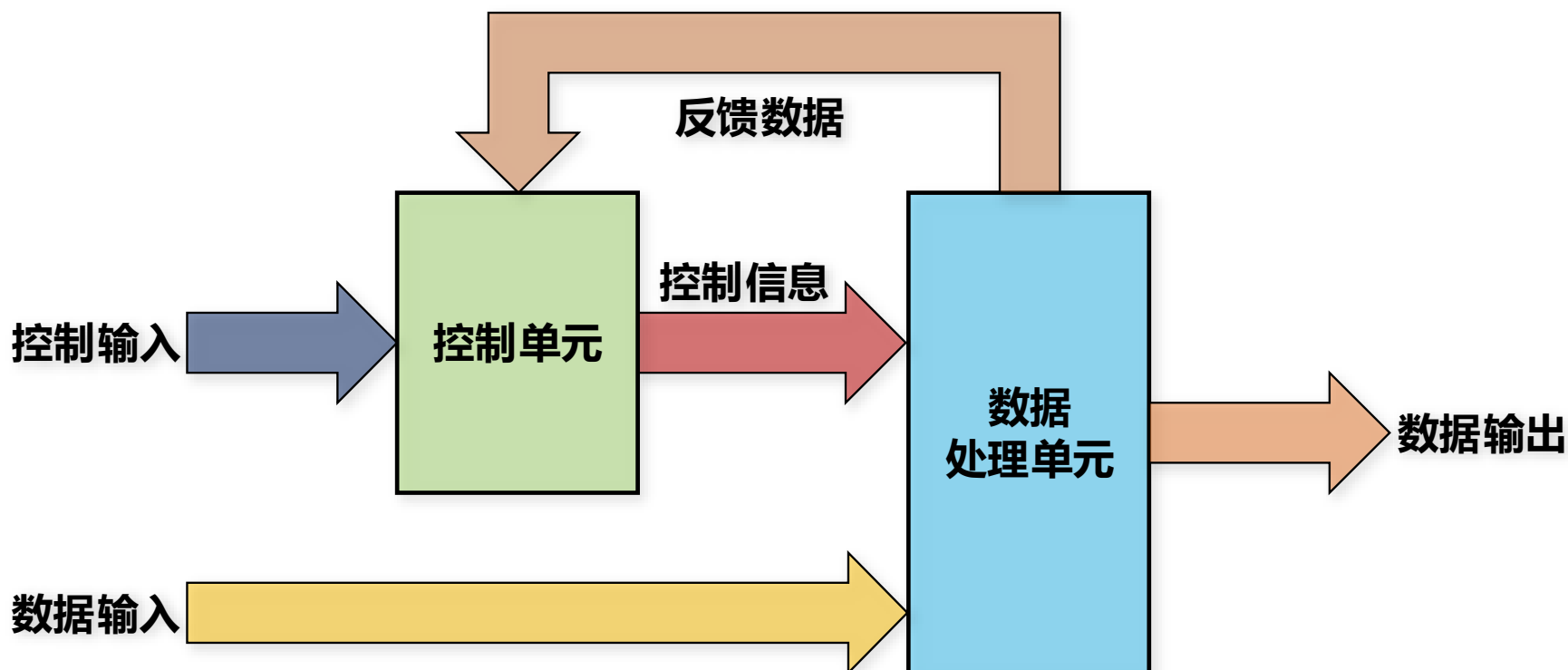
- 自顶向下法
- 自底向上法
- 自顶向下为主，自底向上为辅的方法

➤ 自顶向下法

- 把数字系统从逻辑上划分为规模较小、功能较简单且相对独立的子系统
- 确立它们之间的相互关系
- 不断划分，直到划分得到的单元可以映射到具体硬件
- 用具体的硬件实现这些子系统
- 连接所有子系统，构成完整系统



- 数据处理单元在控制信号作用下对输入数据进行处理，并将相关信息反馈给控制单元
- 控制单元根据外部控制输入和数据处理单元反馈信息，决定数据处理单元数据操作顺序

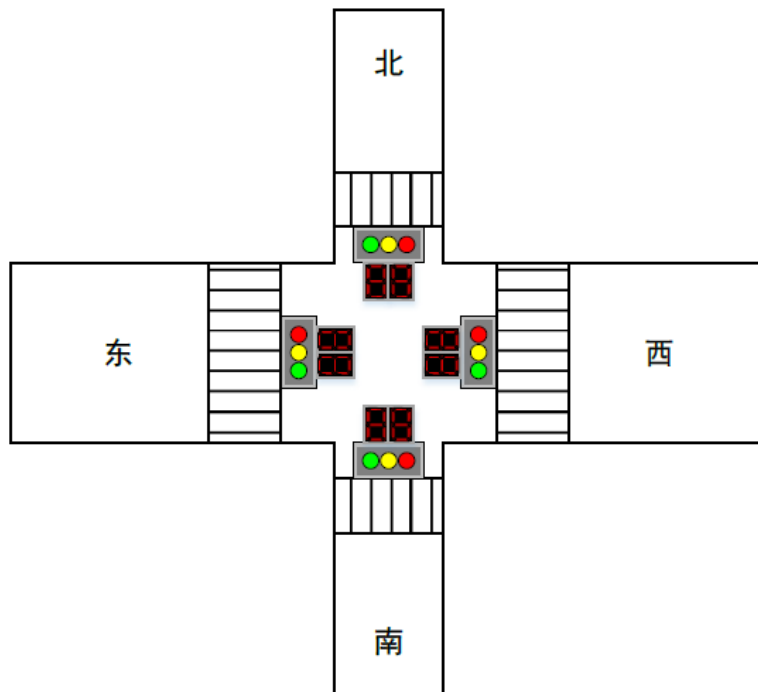


➤ 基础 (70%)

- 两个方向都有红绿灯指示通行
- 每次绿灯通行时间60秒，红灯时间为60秒

➤ 提高 (30%)

- 增加黄灯功能，每个路口的绿灯时间为60秒，黄灯时间为10秒，红灯时间为70秒





多方向交通灯实验

基础部分 (70%)



➤ 功能要求

- 有两组交通灯，每组红、绿灯能按一定的顺序交替点亮
- 有两组倒计时计时器
 - 东西车道：60秒（绿）、60秒（红）
 - 南北车道：60秒（红）、60秒（绿）

➤ 输入

- 时钟

➤ 输出

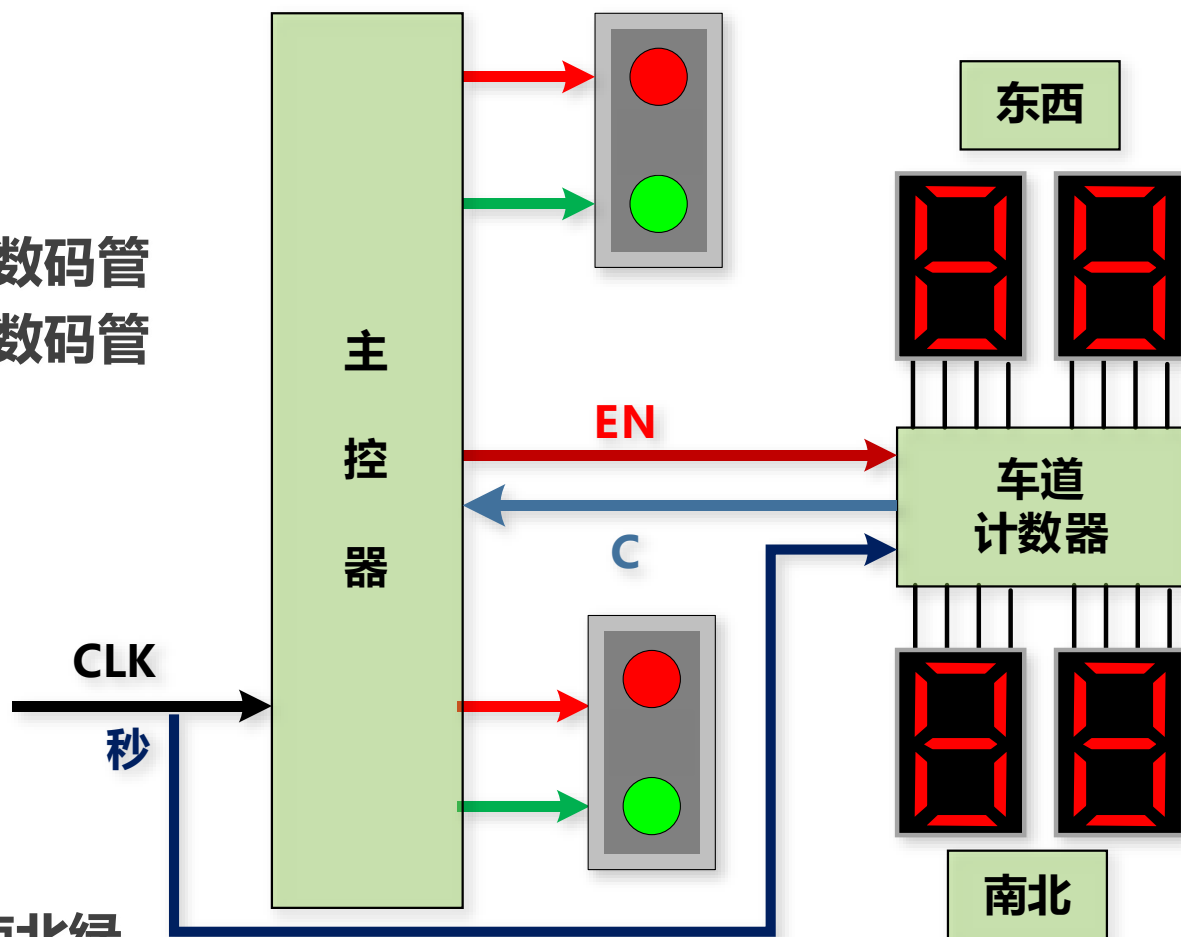
- 东西一组红、绿LED灯，2个数码管
- 南北一组红、绿LED灯，2个数码管

➤ 数据处理单元

- 东西车道计时器
- 南北车道计时器
- 红绿灯显示

➤ 控制单元

- 控制数码管从59计到00循环
- 东西绿时南北红，东西红时南北绿
- 计到00，东西由绿变红，南北变绿
- 再计到00，东西由红变绿，南北变红





多方向交通灯实验

提高部分 (30%)



➤ 功能要求

- 有两组交通灯，每组红、黄、绿灯能按一定的顺序交替点亮
- 有两组倒计时计时器
 - 东西车道：60秒（绿）、10秒（黄）、70秒（红）
 - 南北车道：70秒（红）、60秒（绿）、10秒（黄）

➤ 输入

- 时钟

➤ 输出

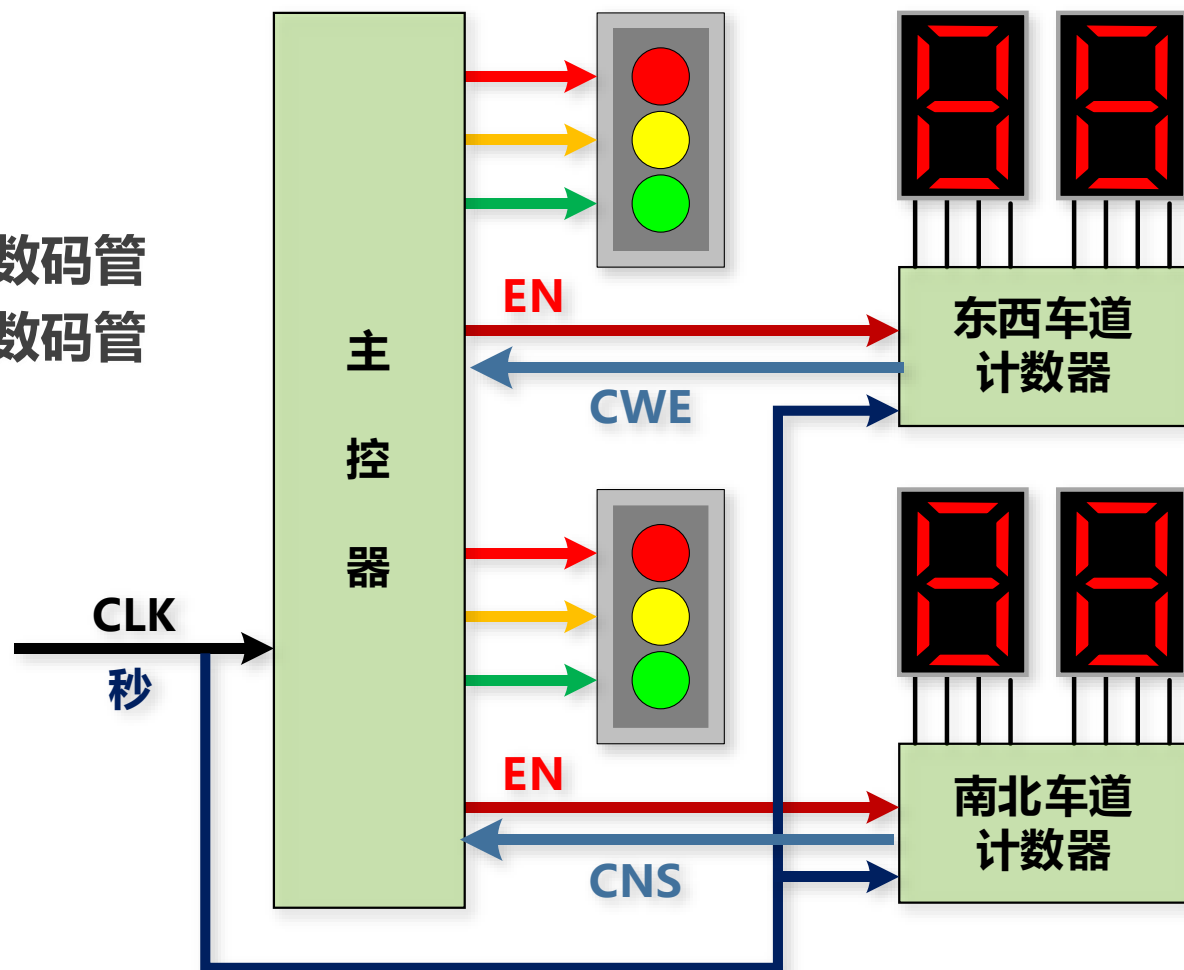
- 东西一组红、绿、黄灯，2个数码管
- 南北一组红、绿、黄灯，2个数码管

➤ 数据处理单元

- 东西车道计时器
- 南北车道计时器
- 红绿黄灯显示

➤ 控制单元

- 主控器

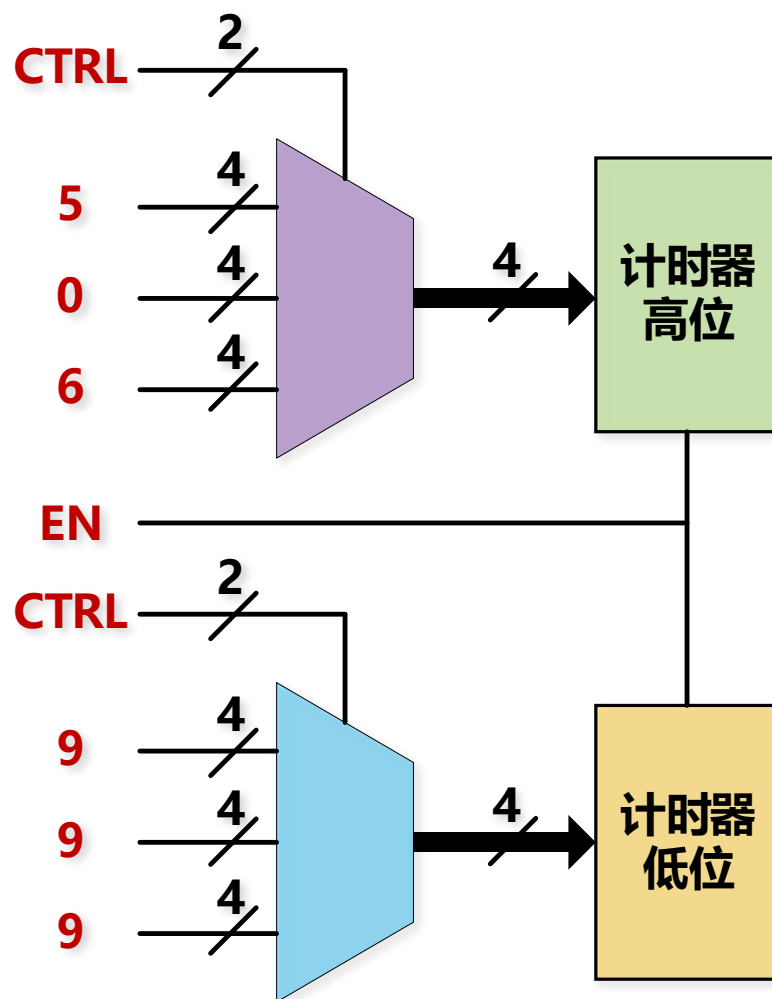




➤ 可变模倒计计时数器

- 根据主控器状态在模60、模10及模70之间变换
- 绿灯需预置59
- 黄灯需预置09
- 红灯需预置69

➤ 计时使能端控制计数和保持





➤ 状态

- S_0 东西绿、南北红
- S_1 东西黄、南北红
- S_2 东西红、南北绿
- S_3 东西红、南北黄

➤ 信号

- CWE: 东西计数器归零
- CNS: 南北计数器归零

➤ S_0 状态

- 东西绿=1 红=0 黄=0
- 南北红=1 绿=0 黄=0
- 东西计数器预置值 09
- 南北计数器预置值 59

➤ S_1 状态

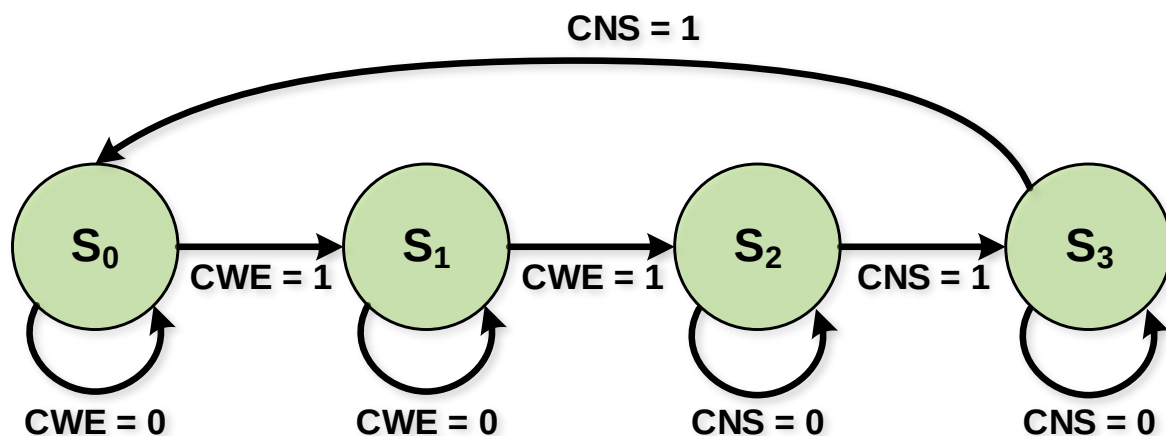
- 东西黄=1 红=0 绿=0
- 南北红=1 绿=0 黄=0
- 东西计数器预置值 69
- 南北计数器预置值 59

➤ S_2 状态

- 东西红=1 绿=0 黄=0
- 南北绿=1 红=0 黄=0
- 东西计数器预置值 59
- 南北计数器预置值 09

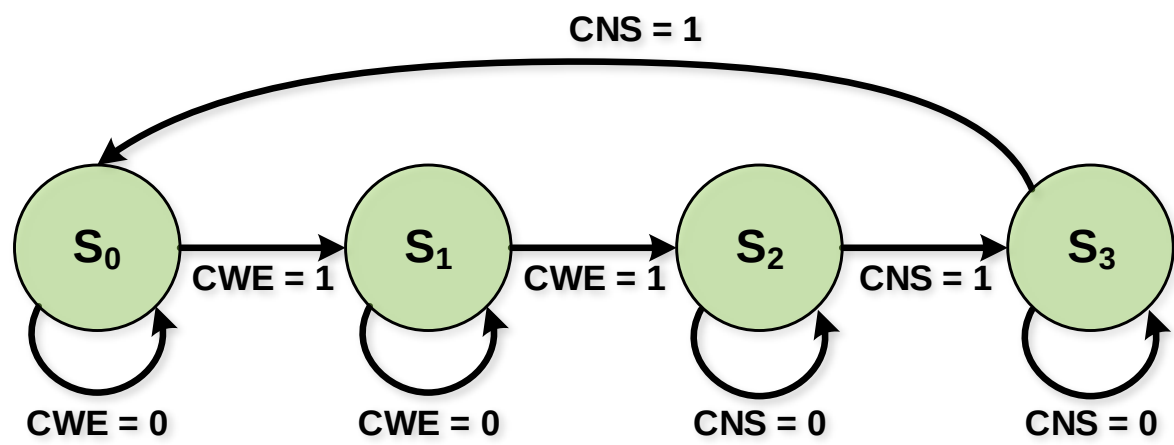
➤ S_3 状态

- 东西红=1 绿=0 黄=0
- 南北黄=1 红=0 绿=0
- 东西计数器预置值 59
- 南北计数器预置值 69





现态		次态		条件	东西车道												
					EN	LD	高位预置				低位预置				G	Y	R
							Q _D	Q _C	Q _B	Q _A	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A			
0	0	0	0	$\overline{\text{CWE}}$	1	CWE	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
		0	1	CWE	1	CWE					1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	$\overline{\text{CWE}}$	1	CWE	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
		1	0	CWE	1	CWE					1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	$\overline{\text{CNS}}$	1	CWE	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
		1	1	CNS	1	CWE					1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	$\overline{\text{CNS}}$	1	CWE	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
		0	0	CNS	1	CWE					1	0	0	1	0	0	1



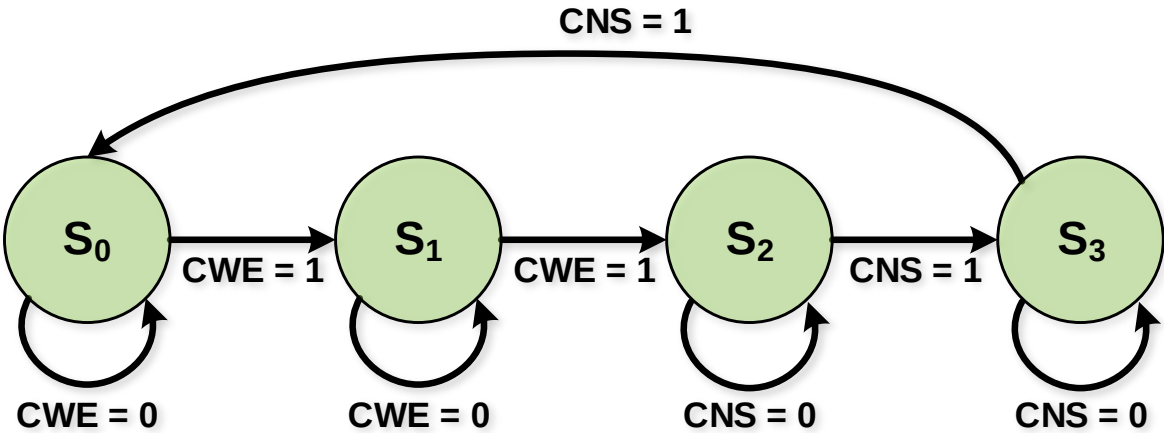


➤ 东西车道计数器

- $EN = 1$
- $LD = CWE$
- $QH_D = 0$ $QH_C = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$ $QH_B = \overline{Q_1} Q_0$ $QH_A = Q_1$
- $QL_D = QL_A = 1$ $QL_C = QL_B = 0$
- $G = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$
- $Y = \overline{Q_1} Q_0$
- $R = Q_1$



现态		次态		条件	南北车道												
					EN	LD	高位预置				低位预置				G	Y	R
							Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀			
0	0	0	0	$\overline{\text{CWE}}$	1	CNS	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
		0	1	CWE	1	CNS											
0	1	0	1	$\overline{\text{CWE}}$	1	CNS	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
		1	0	CWE	1	CNS											
1	0	1	0	$\overline{\text{CNS}}$	1	CNS	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
		1	1	CNS	1	CNS											
1	1	1	1	$\overline{\text{CNS}}$	1	CNS	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0
		0	0	CNS	1	CNS											





► 南北车道计数器

- $EN = 1$
- $LD = CNS$
- $QH_D = 0$ $QH_C = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$ $QH_B = Q_1 Q_0$ $QH_A = \overline{Q_1}$
- $QL_D = QL_A = 1$ $QL_C = QL_B = 0$
- $G = Q_1 \overline{Q_0}$
- $Y = Q_1 Q_0$
- $R = \overline{Q_1}$



➤ 层次化设计

➤ 模块仿真

➤ 整体仿真

➤ 下载验证

- 输入：时钟
- 输出：4个LED灯、4个数码管（基础）
6个LED灯、4个数码管（扩展）



- 要有设计框图
- 要有完整的设计过程包括状态图、状态表、逻辑函数等
- 每个模块的原理图和仿真结果
- 整体的原理图和仿真结果